プロセステンソルによる開放量子系の定式化

竹内 智輝

1　はじめに

ここでは、初期相関やメモリ効果を自然に取り扱える量子開放系の記述手法であるプロセステンソル[(1)]について説明します [3]。

2　プロセステンソル

プロセステンソルは、量子インストゥルメント $\mathcal{A}_j$ として表される制御操作の列から量子状態への写像として定義されます [4]。

定義 2.1 プロセステンソル

時間ステップは $k \in [0, K]$ でラベル付けされるとする。各時間ステップ $k \in [0, K]$ に対し、過去の制御操作列 $\mathbf{A}_{k-1:0} = \{\mathcal{A}_{k-1}; \ldots; \mathcal{A}_1; \mathcal{A}_0\}$ から時刻 k の状態への写像

$$\rho_k = \mathcal{T}_{k:0}[\mathbf{A}_{k-1:0}]$$

で、次の条件を満たすものをプロセステンソルという:

1. (線形性)
   任意の $a, b \in \mathbb{R}$ と任意の制御操作列 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ に対して、
   $$\mathcal{T}[a\mathbf{A} + b\mathbf{B}] = a\mathcal{T}[\mathbf{A}] + b\mathcal{T}[\mathbf{B}]$$
   が成立する。
2. (完全正値性)
   任意の量子系 A との間にまたがる制御操作 $\mathbf{A}^{SA}$ に対して、
   $$\mathcal{T}^S \otimes \mathcal{I}^A[\mathbf{A}^{SA}] = \rho^{SA} \geq 0$$
   が成立する[(2)]。
3. (トレース保存性)
   任意のトレース保存な制御操作列を、正規化された状態へと写す。
4. (包含性 (containment))
   任意の $k \geq k' \geq j' \geq j$ について、$\mathcal{T}_{k':j'}$ は $\mathcal{T}_{k:j}$ から得られる。

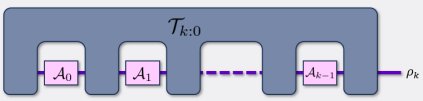


図 1: プロセステンソル

上の定義は抽象的ですが、実際にはStinespring 表現が成立し開放量子系の描像と一致します。

今、開放量子系における全体系の k 時間ステップの時間発展が、系と環境にまたがる初期状態 ρ_0^{SE}、制御操作列 $\mathbf{A}_{k-1:0} = \{\mathcal{A}_{k-1}, \ldots, \mathcal{A}_0\}$、および全体系上のユニタリチャネル列 $\{\mathcal{U}_{j:i}\}$ を用いて、$\rho_k^{SE} = \mathcal{U}_{k:k-1}\mathcal{A}_{k-1} \cdots \mathcal{U}_{2:1}\mathcal{A}_1\mathcal{U}_{1:0}\mathcal{A}_0[\rho_0^{SE}]$ で与えられるとします。

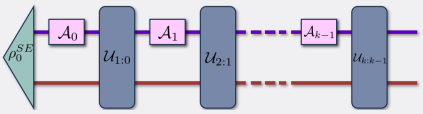


図 2: 開放量子系の時間発展

このとき、次の定理が成立します。

定理 2.2 Stinespring 表現

系が開放量子系の時間発展を受けるとき、任意の時間ステップ k における系の状態を与えるようなプロセステンソルが存在する。逆に、任意のプロセステンソルに対し、環境系上の状態とユニタリチャネルの列が存在し、開放量子系の時間発展の標準形で表せる。ただし、一般には必要な環境系の次元は時間ステップ数に対して急速に増加する。[(3)]

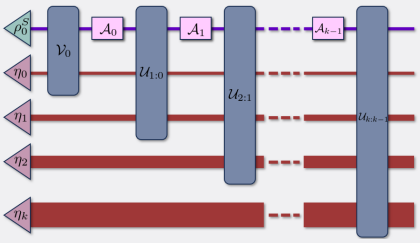


図 3: プロセステンソルの Stinespring 表現

さらに、プロセステンソルは量子多体系の一般化 Choi 状態として表現できます。

定理 2.3 Choi 表現

任意の k 時間ステップのプロセステンソルは、$2k+1$ 体系上の一般化 Choi 状態

$$\Upsilon_{k:0}$$

として表現できる。

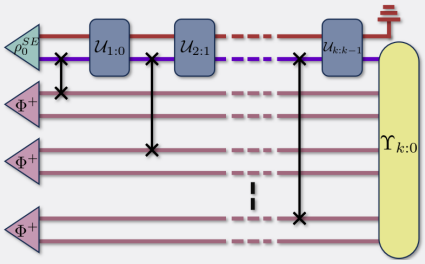


図 4: プロセステンソルの Choi 表現

また、プロセステンソルの Choi 状態は、行列積演算子 (MPO)として表現でき、そのボンド次元は環境系の次元によって上から評価されます。特に、時間相関が十分短い場合などには、この表現を効率的に圧縮・計算出来ることが知られています [5]。

3　量子マルコフ性の定義

プロセステンソルを用いることで、量子マルコフ性を操作的に定義することができます [6]。そのために、まず「因果切断 (causal break) 」という概念を導入します。

因果切断とは、ある時刻において系が保持している情報を完全に消去する操作です。時刻 $k(< l)$ における因果切断は、長さ l のプロセステンソルの第 k スロットに、POVM$\{\Pi_k^{(r)}\}$ と状態集合 $\{P_k^{(s)}\}$ を用いた測定・再準備チャネルを挿入することで定義されます。ここで、系の過去の情報を完全に切断するために、測定結果 r と再準備状態のラベル s は独立に選ばれるものとします。

この操作により、系自身は因果切断以前の情報を保持できなくなります。したがって、因果切断後の時刻における状態が、なお因果切断前の制御操作に依存する場合、その情報は環境を介して未来へ伝達されたことになります。このように、過去の情報が

(1) 開放量子系の標準的な記法として、量子マスター方程式が一般に知られています [1]。しかし、この方法では系と環境に初期相関がある場合を適切に記述できないことが知られています [2]。
(2) 厳密には、$\mathcal{T}^S \otimes \mathcal{I}^A[\mathbf{A}^{SA}]$ の Choi 状態が半正定値であることとして定めます。
(3) 具体的には、タイムステップ j における環境系の次元は、$d_{A_j} \geq d^{2(3^j)}$ となります。

環境メモリを通じて後のダイナミクスへ影響を及ぼす過程を、非マルコフ過程とみなすことができます。

定義 3.1 量子マルコフ過程

量子過程は、対応するプロセステンソルに対して、タイムステップ $k(<l)$ において因果切断を行った後の系の状態 ρ_l が、再準備状態 $P_k^{(s)}$ のみに依存するとき、マルコフ的であるという。すなわち、$\forall\{P_k^{(s)}, \Pi_k^{(r)}, \mathbf{A}_{k-1:0}\}$ および $\forall l, k \in [0, K]$ に対して、

$$\rho_l(P_k^{(s)}|\Pi_k^{(r)}; \mathbf{A}_{k-1:0}) = \rho_l(P_k^{(s)})$$

が成立するとき、その過程を量子マルコフ過程という[4]。

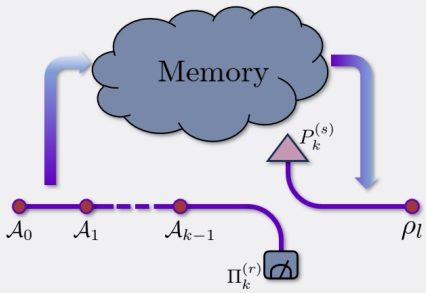


図 5: 量子非マルコフ過程

また、マルコフ的なプロセステンソルについて、以下の補題が成立します。

補題 3.2 量子マルコフ過程の分割可能性

量子マルコフ過程は分割可能 (divisible) である。すなわち、K 個のタイムステップ間の CPTP 写像の列 $\{\Lambda_{i:j}\}$ を用いて

$$\rho_K = \Lambda_{K:K-1} \circ \cdots \circ \Lambda_{1:0}(\rho_0)$$

と表すことができる。

4　量子非マルコフ性の定量化

前節の補題が示すように、マルコフ過程は分割可能であり、独立な CPTP 写像列として表現できます。したがって、対応する一般化 Choi 状態は、

$$\Upsilon_{k:0}^{\mathrm{Markov}} = \Lambda_{k:k-1} \otimes \Lambda_{k-1:k-2} \otimes \cdots \otimes \Lambda_{1:0} \otimes \rho_0$$

と書くことができます。ここで、$\Lambda_{j+1:j}$ は時刻 j と $j+1$ の間の CPTP 写像の Choi 状態、ρ_0 は平均初期状態を表します。

この構造を用いることで、非マルコフ性を操作的に定量化することができます。

命題 4.1 量子非マルコフ性の指標

量子過程に対応するプロセステンソルの一般化 Choi 状態 $\Upsilon_{k:0}$ と、その量子過程に最も近い量子マルコフ過程の一般化 Choi 状態 $\Upsilon_{k:0}^{\mathrm{Markov}}$ との距離を CP 収縮的 (CP-contractive) な擬距離 (quasi-distance) D により定めることで、非マルコフ性の指標:

$$N = \min_{\Upsilon_{k:0}^{\mathrm{Markov}}} D(\Upsilon_{k:0}, \Upsilon_{k:0}^{\mathrm{Markov}})$$

を定義できる。

ここで、CP 収縮的とは、一般化 Choi 状態空間上の任意の CP 写像 Φ に対して、

$$D[\Phi(X), \Phi(Y)] \leq D[X, Y]$$

が成立することをいう。

CP 収縮的な擬距離 D としては、トレース距離や量子相対エントロピーなどが代表的です。一般に、異なる擬距離 D を選ぶことで、異なる操作的な意味付けが得られます。

5　まとめ

ここでは、初期相関やメモリ効果を伴う開放量子系の多時刻発展を扱う枠組みであるプロセステンソルと、それを用いた量子マルコフ性の定式化、および非マルコフ性の定量化について説明しました。

また、ここでは扱えませんでしたが、関連する興味深い話題として、

- プロセステンソルを用いた多時刻時間発展のリソース理論 [7]。
- 量子熱力学における仕事の取り出しと、プロセステンソルの非マルコフ性との関係 [8]。
- プロセステンソルとは異なる非マルコフ性の指標であり、条件付き量子相互情報量に基づく「スカッシュ・量子非マルコフ性[5] (Squashed quantum non-Markovianity) 」[9][10]。

などがあります。

参考文献

[1] Heinz-Peter Breuer and Francesco Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2007.

[2] Philip Pechukas. Reduced dynamics need not be completely positive. *Phys. Rev. Lett.*, 73:1060–1062, Aug 1994.

[3] Philip Taranto, Simon Milz, et al. Higher-order quantum operations, 2025. arXiv:2503.09693.

[4] Felix A. Pollock, César Rodríguez-Rosario, et al. Non-markovian quantum processes: Complete framework and efficient characterization. *Phys. Rev. A*, 97:012127, Jan 2018.

[5] Matteo Garbellini, Konrad Mickiewicz, et al. Uniform process tensor approach for the calculation of multi-time correlation functions of non-markovian open systems, 2026. arXiv:2603.04970.

[6] Felix A. Pollock, César Rodríguez-Rosario, et al. Operational markov condition for quantum processes. *Phys. Rev. Lett.*, 120:040405, Jan 2018.

[7] Graeme D. Berk, Andrew J. P. Garner, et al. Resource theories of multi-time processes: A window into quantum non-Markovianity. *Quantum*, 5:435, April 2021.

[8] Guilherme Zambon and Gerardo Adesso. Quantum processes as thermodynamic resources: The role of non-markovianity. *Physical Review Letters*, 134(20), May 2025.

[9] Rajeev Gangwar, Tanmoy Pandit, et al. Squashed quantum non-markovianity: a measure of genuine quantum non-markovianity in states. *Quantum*, 9:1646, February 2025.

[10] Francesco Buscemi, Rajeev Gangwar, et al. Causal and noncausal revivals of information: A new regime of non-markovianity in quantum stochastic processes. *PRX Quantum*, 6:020316, Apr 2025.

[4] 制御操作を固定すると、この量子マルコフ性の定義は古典確率分布に対するマルコフ性の定義と同値になります。これは、他の量子マルコフ性の定義には見られない特徴です。

[5] これは、量子相互情報量を条件付きにして最小化することで、非量子的な相関が「つぶされて (squashed out)」、純粋な量子相関が残るという考えに基づいています。